BẢN DỊCH THAM KHẢO do Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Vân Phong thực hiện. Bản gốc đã công bố là văn bản chính thức; hình vẽ xem trong bản gốc.

Luận giải quá trình xúc tải than lên máng cào lò chợ bằng tang xoắn của máy khấu

K. L. Nguyen, V. V. Gabov, D. A. Zadkov, T. B. Le

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Kỷ yếu hội nghị MEACS 2017), 2018, tập 327, bài số 042132 · DOI: 10.1088/1757-899X/327/4/042132

Tóm tắt

Bài báo phân tích các quá trình đưa than ra khỏi vùng tách phá và xúc tải khối vật liệu đã bị phá vỡ lên máng cào lò chợ bằng tang xoắn của máy khấu. Quá trình xúc tải được coi là gồm bốn quá trình con: tách phá than; đưa khối vật liệu đã phá vỡ ra khỏi vùng phá vỡ bằng các cánh xoắn; vận chuyển thụ động khối vật liệu đã phá vỡ; và hình thành dòng tải trên bề mặt chịu tải của máng cào lò chợ. Mỗi quá trình con được xem xét khác nhau về bản chất vật lý, về số lượng yếu tố ảnh hưởng, và có thể là phức tạp hoặc đa yếu tố. Bài báo đề cập đến các khả năng nâng cao hiệu quả xúc tải than lên máng cào lò chợ. Các tiêu chí hiệu quả xúc tải được lựa chọn là năng suất xúc tải, tiêu hao năng lượng riêng và mức độ nghiền nhỏ than. Hiệu quả được nâng cao bằng cách giảm lực cản chuyển động của khối vật liệu đã phá vỡ trong quá trình xúc tải thông qua việc tăng diện tích tiết diện cửa xúc tải và thể tích vùng xúc tải trên máng cào, cũng như bằng cách phối hợp cường độ của các dòng vật liệu liên quan đến các quá trình được xem xét trong các vùng cục bộ.

1. Mở đầu

Hiện nay, loại máy khai thác than phổ biến nhất ở các nước công nghiệp phát triển là máy khấu luồng hẹp có tang xoắn. Tang xoắn (AH) có đặc điểm là kết cấu đơn giản, tin cậy, và kết hợp được các nguyên công phá vỡ khối than, đưa than ra khỏi vùng phá vỡ và xúc tải than lên máng cào [1, 2, 3]. Tuy nhiên, những năm gần đây đã nảy sinh những mâu thuẫn đáng kể trong sự phát triển của các quá trình khai thác than hầm lò tại các lò chợ cơ giới hóa đồng bộ: một mặt là sự gia tăng nhanh chóng năng suất máy khấu và sản lượng khai thác, mặt khác là sự gia tăng quá mức khối lượng than cám hạt mịn (đến 40 % tổng khối lượng [4, 5]) trong sản phẩm cuối cùng. Tình trạng này liên quan đến khả năng xúc tải không đủ của các tang xoắn đi phía sau theo hướng di chuyển của máy, do diện tích cửa xúc tải nhỏ; điều này hạn chế năng suất tối đa của máy và dẫn đến việc than tiếp tục bị nghiền nhỏ trong quá trình xúc tải lên máng cào trong điều kiện chật hẹp.

Việc nâng cao hiệu quả xúc tải than bằng tang xoắn của máy khấu lên máng cào lò chợ tại các lò chợ cơ giới hóa đồng bộ (FML) trước đây được thực hiện bằng các biện pháp khác nhau tùy thuộc vào điều kiện khai thác than: từ vỉa mỏng [6], vỉa dày [2], vỉa thoải hoặc vỉa nghiêng [7], bằng phương pháp lò chợ dài [8, 9] hoặc lò chợ ngắn [10]. Nghiên cứu này đề cập đến quá trình xúc tải than lên máng cào bằng tang xoắn của máy khấu khi khai thác lò chợ dài ở các vỉa thoải có chiều dày trung bình, nơi phần lớn than được khai thác bằng phương pháp hầm lò.

Trong thực tiễn khai thác mỏ, việc nâng cao hiệu quả của các nguyên công xúc tải và vận chuyển được xem xét đã đạt được bằng ba phương pháp khác nhau: cải tiến chính các bộ phận công tác

dạng xoắn của máy khai thác [1, 2], thiết kế thiết bị phụ trợ làm sạch nền lò dưới dạng các lưỡi gạt di chuyển tịnh tiến phía sau tang xoắn, và các lưỡi gạt lắp ghép với máng cào bọc thép.

Cùng với sự gia tăng cường độ khai thác than tại các lò chợ cơ giới hóa đồng bộ, đặc biệt ở các vỉa than có điều kiện công nghệ khó khăn, các nhược điểm của tang xoắn đi phía sau theo hướng di chuyển của máy làm giảm đáng kể hiệu quả [1, 11]. Việc khối vật liệu đã phá vỡ không được xúc tải hết lên máng cào dẫn đến than bị nghiền nhỏ thêm và tạo thành bụi hạt mịn, trong đó có bụi bay – nguy hiểm cả theo quy chuẩn vệ sinh lẫn về nguy cơ cháy nổ, đồng thời làm tăng tiêu hao năng lượng riêng trong quá trình xúc tải. Ngoài ra, việc làm sạch nền lò không đạt yêu cầu dẫn đến sự chậm trễ có tính hệ thống khi dịch chuyển máng cào theo chiều rộng luồng khấu, và do đó làm giảm tải trọng khai thác của gương lò. Sự chậm trễ dịch chuyển máng cào dẫn đến biến dạng kết cấu và đường gương lò, làm xấu đi điều kiện dịch chuyển máy sang chu kỳ khấu tiếp theo và làm giảm độ tin cậy của toàn bộ quá trình khai thác. Đây là lý do khiến các nghiên cứu nhằm hoàn thiện quá trình xúc tải than lên máng cào lò chợ bằng tang xoắn của máy khấu hiện nay có tính cấp thiết.

Ý tưởng chính để hoàn thiện quá trình được xem xét có thể diễn đạt như sau: "quãng đường của khối đá đã phá vỡ đến máng cào càng ngắn thì lực cản vận chuyển càng nhỏ, và thời gian khối đá nằm trong vùng làm việc của tang xoắn càng ngắn thì cường độ nghiền nhỏ than và tạo bụi càng thấp, chất lượng cỡ hạt của than khai thác càng cao và quá trình xúc tải càng hiệu quả".

Khi phân tích quá trình xúc tải, cần lưu ý tính phức tạp chung của nó, sự phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và sự khác biệt đáng kể của các quá trình trong các vùng không gian liền kề (hình 1): Vùng I – tách phá than; Vùng II – đưa khối đá đã phá vỡ ra khỏi vùng phá vỡ bằng các cánh xoắn; Vùng III – vận chuyển thụ động khối đá; Vùng IV – hình thành dòng tải trên máng cào. Điều này đòi hỏi phải xem xét các quá trình trong từng vùng, xác định các thông số đầu vào và đầu ra, hiểu rõ bản chất của các quá trình, thiết lập các phương trình liên hệ giữa thông số đầu vào và đầu ra và giữa các quá trình trong các vùng liền kề nối tiếp nhau.

[Hình 1 — xem PDF gốc, trang 3] Các vùng của quá trình xúc tải: 1 – máng cào; 2 – tang xoắn; 3 – vỉa than; I – tách phá than; II – đưa khối vật liệu đã phá vỡ ra bằng các cánh xoắn; III – vận chuyển thụ động khối vật liệu đã phá vỡ; IV – hình thành dòng tải trên máng cào

2. Vùng I

Bao gồm quá trình tách phá than bằng bộ phận công tác của máy theo phương thức khấu luồng với các phoi cắt hình lưỡi liềm. Đây là quá trình chính trong khai thác khoáng sản bằng máy khấu. Quá trình này được nghiên cứu nhiều nhất, được hình thức hóa và có thể được biểu diễn bằng các điều kiện về cường độ, sự hình thành thành phần cỡ hạt và chi phí năng lượng riêng [11, 12, 13].

Năng suất (cường độ) tách phá than được xác định theo công thức [11, 13]:

$$Q_1 = v_n \cdot B_з \cdot H_{cs} \cdot \lambda,\ m^3/min,\ (1)$$

trong đó $v_п$ – vận tốc khấu, m/s; $B_з$ – chiều rộng luồng khấu, m; λ – hệ số nở rời của than (λ = 1,6); H_{cs} – chiều dày vỉa than bị bộ phận công tác phá vỡ, m.

Thành phần cỡ hạt của khối vật liệu đã phá vỡ có thể được tính theo biểu thức [11]:

$$W_{-d1} = 100 \cdot [1 - exp(-(k_{ca}/m_i^2) \cdot d_c^{m_i})],\ \%,\ (2)$$

trong đó k_{ca} – chỉ số công suất quy đổi của sự kết khối than đối với tang xoắn; m_i – tính chất nghiền vụn của than; d_c – cỡ hạt xác định (kích thước lỗ sàng).

Chi phí năng lượng riêng có thể được xác định theo công thức [4, 6]:

$$H_{w1} = P / (60 \cdot B_з \cdot H_{cs} \cdot v_п),\ kW{\cdot}h/m^3,\ (3)$$

trong đó P – công suất mà các động cơ của máy tiêu thụ từ lưới điện, kW.

Ngoài ra còn có các phương trình khác, các đặc tính công suất và năng lượng ảnh hưởng đến các quá trình của các thông số động học và lực.

Các thông số đầu vào của quá trình được xem xét là giá trị của các thông số đặc trưng cho tính chất bền của vỉa than ($A_{пл}$, E, a, v.v. [13]), giá trị các thông số gương lò ($B_з$, H_{cs}, γ, v.v.), sơ đồ bố trí răng cắt trên tang xoắn và chế độ làm việc ($v_п$, v_p). Hợp lý là coi các thông số đầu ra là các tiêu chí hiệu quả của quá trình (Q_1, W_{-d} và H_w).

Phân tích đã thực hiện cho thấy quá trình này đã được nghiên cứu và hình thức hóa đầy đủ. Các đại lượng biến đổi ảnh hưởng đến cường độ của quá trình là vận tốc tiến $v_п$, vận tốc cắt v_p và chiều rộng luồng khấu $B_з$.

3. Vùng II

Khối vật liệu đã phá vỡ được tang xoắn vận chuyển từ vùng phá vỡ đến tiết diện xúc tải. Quá trình này có thể được biểu diễn bằng các phương trình cường độ (năng suất) và tiêu hao năng lượng riêng [11, 10, 14].

Năng suất cực đại (lý thuyết) của tang xoắn có thể được xác định theo các biểu thức [10, 13]:

$$Q_{AP} = [(\pi/4)(D_{AHD}^2 - d_{AHD}^2) - \Delta S] \cdot S \cdot n_{rot} \cdot K_з \cdot c,\ m^3/min,\ (4)$$

trong đó n_{rot} – tốc độ quay của tang xoắn, s^{-1}; D_{AHD} – đường kính tương đương của bộ phận công tác, m; d_{AHD} – đường kính moay-ơ tang xoắn, m; $\delta_Ш$ – chiều dày cánh xoắn, m; $N_з$ – số đầu mối xoắn Archimedes; $K_з$ – hệ số điền đầy của tang xoắn; S – bước xoắn của cánh, m; c – hệ số kể đến độ nghiêng của máng cào; α_A – góc nâng của cánh xoắn tính bằng độ,

$$\alpha_A = arctg\ [S / (\pi \cdot D_{AHD})],\ độ;$$

ΔS – diện tích tiết diện của các phần tử tang xoắn chiếm chỗ trong tiết diện lưu thông hữu ích:

$$\Delta S = (D_{AHD} - d_{AHD}) \cdot \delta_A \cdot N_з / (2 \sin \alpha_A),\ m^2.$$

Tiêu hao năng lượng cho việc vận chuyển bằng tang xoắn có thể được đánh giá theo quan hệ [1]:

$$H_{w2} = 17{,}6{\cdot}10^{-6} \cdot M / [(S_{сл} - S_1) \cdot v_п/n_{об}],\ kW{\cdot}h/m^3,\ (5)$$

trong đó $S_{сл}$ – diện tích tiết diện lớp than trước khi xúc tải, m^2; S_1 – diện tích đó sau khi xúc tải, m^2; M – mô men xoắn ở các chế độ làm việc xúc tải: $M = A + B \cdot v_п/n_{rot}$, N·m. Ở đây A, B là các hệ số thực nghiệm của phương trình hồi quy.

Các thông số đầu vào của quá trình là các thông số đầu ra của Vùng I (Q_1, W_{-d1}), các thông số kết cấu của tang xoắn (D_{AHD}, d_A, δ_A, S, $N_з$, α_A) và các thông số chế độ làm việc (n_{rot}, $v_п$).

Các thông số đầu ra là năng suất hữu ích của tang xoắn Q_2, thành phần cỡ hạt W_{-d2} và tiêu hao năng lượng riêng H_{w2} cho vận chuyển.

Hoạt động của tang xoắn xúc tải phía trước có một đặc điểm riêng là dòng vật liệu dọc trục được hình thành trên toàn bộ chiều rộng luồng khấu (chiều dài tang xoắn). Yếu tố then chốt trong trường hợp này là góc quấn của cánh xoắn, giá trị hệ số ma sát của khối than đã phá vỡ khi chuyển động

dọc theo các cánh, độ ẩm, chiều quay và tốc độ quay của tang xoắn, và sự có mặt của tấm chắn (vỏ bao) giữ vật liệu trong vùng làm việc của các cánh xoắn. Ở mọi chế độ làm việc, năng suất vận chuyển của tang xoắn Q_{AP} phải lớn hơn năng suất phá vỡ vỉa than Q_1 của tang xoắn.

Quá trình trong vùng được xem xét đã được nghiên cứu đầy đủ và các phương pháp tính toán các thông số của quá trình đưa vật liệu ra và các thông số của tang xoắn đã được luận giải. Tuy nhiên, ảnh hưởng của mức độ điền đầy tang xoắn đến tính chất chuyển động của các mảnh than, sự tuần hoàn và sự phá vỡ tiếp theo của chúng còn chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Vùng III bao gồm sự vận chuyển thụ động khối vật liệu đã phá vỡ từ tiết diện dỡ tải của tang xoắn đến mép tiếp nhận của máng cào dưới tác dụng của áp lực đẩy ra do tang xoắn quay tạo nên.

Ở đây, các thông số đầu vào của quá trình là các thông số đầu ra từ Vùng II: cường độ chuyển động và áp lực dòng vật liệu tại đầu ra của tang xoắn, các thông số hình học của tang xoắn và vị trí tương đối của máy, máng cào và lưỡi gạt xúc tải trong không gian lò chợ.

Các thông số đầu ra của quá trình này là cường độ chuyển động của khối vật liệu đã phá vỡ trong Vùng III (Q_3, m^3/min) và lượng than không được xúc tải còn lại trên nền lò (q_3, m^3/min).

Các đặc điểm chính của quá trình trong Vùng III là tính thay đổi của kích thước cửa xúc tải (S_o), khoảng cách giữa tang xoắn và máng cào (L) và góc dốc của vỉa ($\alpha_п$), được lấy theo giá trị trung bình hoặc căn cứ vào số liệu thiết kế và tính năng của máy và các thiết bị khác (hình 2). Quá trình này chưa được nghiên cứu đầy đủ và chỉ có thể được biểu diễn bằng tương quan giữa các đại lượng:

– thể tích khối vật liệu được vận chuyển trong Vùng III và thể tích khối vật liệu không được xúc tải còn lại trên nền lò:

$$Q_3 = Q_2 - q_3, m^3/min. (6)$$

– lượng riêng của than không được xúc tải phụ thuộc vào vận tốc tiến:

$$q_3 = v_n \cdot F_{nl}, m^3/min,$$

trong đó $v_п$ – vận tốc tiến, m/min; F_{nl} – diện tích tiết diện than không được xúc tải, m^2 (hình 2).

[Hình 2 — xem PDF gốc, trang 6] Sơ đồ bố trí tang xoắn và máng cào

Khó khăn nhất là ngăn chặn than rơi vãi vào khe hở giữa tang xoắn và máng cào. Hiệu quả của quá trình vận chuyển trong vùng này phụ thuộc vào khe hở giữa tang xoắn và máng cào, diện tích cửa xúc tải, tốc độ tiến của máy khấu và góc dốc của vỉa. Các quan hệ biểu diễn quá trình xúc tải, theo quy luật, được thiết lập sao cho bảo đảm xúc tải toàn bộ khối đá do tang xoắn vận chuyển. Cửa xúc tải nên rộng hơn diện tích tiết diện thực tế của dòng than ($S_{f.fact}$) tại đầu ra của tang xoắn: $S_o \geq S_{f.fact}$. Chẳng hạn, theo K. N. Belikov [3], việc tăng khe hở từ 175 lên 375 mm làm giảm hệ số hiệu quả xúc tải hơn 2 lần.

Như vậy, quá trình này là phức tạp, rất không ổn định và ít được nghiên cứu nhất trong số các quá trình được xem xét. Chưa có các phương pháp rõ ràng để tính toán cường độ và tiêu hao năng lượng của quá trình này, cũng như để xác định các đặc trưng lực và kích thước của cửa xúc tải. Tính phức tạp của quá trình và tính ngẫu nhiên trong việc hình thành giá trị các thông số của nó đòi hỏi phải tiến hành nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng các quá trình này.

4. Vùng IV

Hình thành dòng tải trên máng cào. Các thông số đầu vào là các thông số đầu ra của quá trình trong Vùng III (Q_3), hình dạng và kích thước của máng cào lò chợ (B_c, H_c), giá trị các thông số chế độ làm việc của tang xoắn và máng cào (v_{ah}, v_c).

Các thông số đầu ra là hình dạng và kích thước tiết diện dòng vật liệu, và cường độ dòng tải trên máng cào (trong Vùng IV) Q_4, m^3/min.

Năng suất của máng cào có thể được biểu diễn bằng quan hệ [13]:

$$Q_{K\,max} = K \cdot F_{add} \cdot v_c,\ m^3/min,\ (7)$$

trong đó v_c – vận tốc chuyển động của bộ phận kéo (băng) của máng cào, m/min; K – hệ số điền đầy; F_{add} – diện tích tiết diện dòng than trên máng cào, m^2.

Quá trình này phụ thuộc vào nhiều thông số: góc dốc của vỉa, vận tốc và hướng chuyển động của bộ phận kéo máng cào và của máy khấu, hình dạng và tiết diện của máng, v.v. Nghĩa là quá trình này chưa được nghiên cứu đầy đủ.

5. Kết luận

Mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố cụ thể đến quá trình trong mỗi vùng cụ thể có thể đáng kể hoặc không đáng kể, và phụ thuộc vào sự kết hợp của chúng. Điều này đặt ra sự cần thiết phải nghiên cứu toàn diện quá trình xúc tải nói chung.

Từ những thông tin nêu trên, có thể rút ra các kết luận sau:

- quá trình xúc tải than bằng tang xoắn lên máng cào được nghiên cứu cần được xem xét như gồm bốn quá trình khác nhau: tách phá than, đưa khối vật liệu đã phá vỡ ra bằng các cánh xoắn, vận chuyển thụ động khối vật liệu đã phá vỡ, và hình thành dòng tải trên máng cào;
- tất cả các quá trình, theo bản chất vật lý – cơ học của chúng, có thể được coi là phức tạp, và theo các yếu tố tham gia, là đa yếu tố; vì vậy cần sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp bao gồm mô phỏng và thực nghiệm;
- các quá trình ít được nghiên cứu nhất là quá trình vận chuyển thụ động khối vật liệu đã phá vỡ và quá trình hình thành dòng tải trên máng cào;
- hợp lý là xác định sự phụ thuộc của quá trình vận chuyển than trong vùng vận chuyển thụ động vào giá trị khe hở giữa tang xoắn và máng cào và diện tích cửa xúc tải.

Tài liệu tham khảo

1. Verner V N 1999 Study and justification of rational parameters of auger-based loading and transporting tools of extracting machines.. Dissertation of D.Sc. Tech. (Kemerovo)
2. Linnik V Yu 2004 Increasing the efficiency of auger head operation of shearer-loader machines in various operation conditions. Dissertation of Ph. D. (Moscow)
3. Belikov K N 1973 Experimental study of loading ability of extracting machine auger head. PNIUI: collection of scientific papers 16 135-146
4. Gabov V V, Lykov Y V, Bannikov A A 2010 Analyzing coal breakage while mining at the mines of Vorkuta. International Mining Conference on Advanced mining for sustainable development. 2010 283-285
5. Gabov V V, Zadkov D A 2016 Energy-saving modular units for selective coal cutting. Eurasian mining 1 37-40 DOI: 10.17580/em.2016.01.06

6. Wang F, Tu S, Bai Q 2012 Practice and prospects of fully mechanized mining technology for thin coal seams in China. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy 112 (2) 161-170
7. Afanasev V Ia, Linnik V Iu 2010 Selection of shearer-loader machine tool parameters in particular operation conditions. Mining Informational and Analytical Bulletin 12 348 - 355
8. Peng S S 2006 Longwall Mining, 2nd edition
9. Zubov V P 2017 Status and directions of improvement of development of coal seams on perspective Kuzbass coal mines. Zapiski Gornogo instituta 225 292-297 DOI: 10.18454/PMI.2017.3.292
10. Zvonarev I E, Shishlyannikov D I 2017 Efficiency improvement of loading of potassium ore by means of «Ural-20R» heading-and-winning machine. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 87 022025 DOI :10.1088/1755-1315/87/2/022025
11. Pozin E Z, Melamed V Z, Ton V V 1984 Destruction of coal by extraction machines. (Moscow.: Nedra)
12. Khair A W 2001 Research and Innovations for Continuous Miner's Cutting Head for Efficient Cutting Process of Rock (Coal. 17* International Mining Congress and Exhibition of Turkey IMCET2001) 45-55
13. Ministry of Coal Mining of the USSR 1986 OCT 12.44.258-84. Loading machines. Selection of parameters and calculation of forces of shearing and feeding at tools. Methodology. (Moscow: Ministry of Coal Mining of the USSR)
14. Skryabin R M, Timofeev N G 2016 Development of an innovative auger-heat-sink boring shell for drilling prospect pits in the conditions of the cryolitic zone. Eurasian mining 1 33-36 DOI: 10.17580/em.2016.01.05

Nội dung của công trình này có thể được sử dụng theo các điều khoản của giấy phép Creative Commons Attribution 3.0. Mọi hình thức phân phối tiếp theo phải giữ nguyên ghi nhận (các) tác giả, tên công trình, trích dẫn tạp chí và DOI. Xuất bản theo giấy phép bởi IOP Publishing Ltd.